



UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE
MÉXICO

FACULTAD DE INGENIERÍA

DIVISIÓN DE INGENIERÍA ELÉCTRICA

INGENIERÍA EN COMPUTACIÓN

LABORATORIO DE COMPUTACIÓN

GRÁFICA e INTERACCIÓN HUMANO COMPUTADORA



REPORTE DE PRÁCTICA N° 10

NOMBRE COMPLETO: Miranda González José Francisco

N° de Cuenta: 318222327

GRUPO DE LABORATORIO: 03

GRUPO DE TEORÍA: 04

SEMESTRE 2025-1

FECHA DE ENTREGA LÍMITE: 09/11/24

CALIFICACIÓN: _____

REPORTE DE PRÁCTICA:

Práctica 10: Animación Por Keyframes

Instrucciones:

Ejercicio 1: Animar algún objeto por medio de Keyframes (que no sea ninguno de los personajes principales) requiere compartir capturas de pantalla donde se vea la impresión de los keyframes guardados o reproducidos en consola y guardados en un archivo de tipo txt y compartir los keyframes para que yo pueda reproducir su animación. La única restricción es que la Animación debe de representar el movimiento de un cuerpo en la vida real lógico, por ejemplo: una caja que va rodando no es un movimiento lógico. Un helado flotando no es un movimiento lógico Se presenta en ejecución en su proyecto final y si se entrega documento escrito

Actividades realizadas

Para completar el ejercicio solicitado realice lo siguiente:

Para manejar los archivos txt.

```
46 // PARA OCUPAR UN ARCHIVO TXT
47  ✓ #include <iostream>
48    #include <fstream>
49    #include <cstdio>
```

Crear los modelos para la animación por keyframes.

```
889 // MODELOS PARA ANIMACION POR KEYFRAMES
890 Model balon;
891 Model cuerpoReptile;
892 Model piernaReptile01;
893 Model piernaReptile02;
```

Modifique las variables del helicóptero adaptándolas a los nuevos modelos.

```
1074 //NEW// Keyframes
1075 float posXBalon = -122.0, posYBalon = -0.6, posZBalon = 102.5;
1076 float movBalon_z = 0.0f, movBalon_y = 0.0f;
1077 float giroBalon = 0;
1078 float giroPierna01 = 0, giroPierna02 = 0;
```

```

1084  typedef struct _frame
1085  {
1086      //Variables para GUARDAR Key Frames
1087      float movBalon_z;      //Variable para PosicionX
1088      float movBalon_y;      //Variable para PosicionY
1089      float movBalon_zInc;    //Variable para IncrementoX
1090      float movBalon_yInc;    //Variable para IncrementoY
1091      float giroBalon;
1092      float giroBalonInc;
1093      float giroPierna01;
1094      float giroPierna01Inc;
1095      float giroPierna02;
1096      float giroPierna02Inc;
1097  }FRAME;

```

Modifique los datos a guardar dentro del archivo txt.

```

1104  void saveFrame(void) //tecla L
1105  {
1106
1107      printf("HOLA - frameindex %d\n", FrameIndex);
1108
1109
1110      KeyFrame[FrameIndex].movBalon_z = movBalon_z;
1111      KeyFrame[FrameIndex].movBalon_y = movBalon_y;
1112      KeyFrame[FrameIndex].giroBalon = giroBalon;
1113      KeyFrame[FrameIndex].giroPierna01 = giroPierna01;
1114      KeyFrame[FrameIndex].giroPierna02 = giroPierna02;
1115
1116
1117      // Guardar los valores de movBalon_z, movBalon_y y giroBalon en un archivo de texto
1118      std::ofstream archivo("P10-318222327.txt", std::ios::app); // 'app' para añadir sin sobrescribir
1119      if (archivo.is_open()) {
1120          archivo << "KeyFrame[" << FrameIndex << "].movBalon_z = " << movBalon_z << ".0f;\n";
1121          archivo << "KeyFrame[" << FrameIndex << "].movBalon_y = " << movBalon_y << ".0f;\n";
1122          archivo << "KeyFrame[" << FrameIndex << "].giroBalon = " << giroBalon << ".0f;\n";
1123          archivo << "KeyFrame[" << FrameIndex << "].giroPierna01 = " << giroPierna01 << ".0f;\n";
1124          archivo << "KeyFrame[" << FrameIndex << "].giroPierna02 = " << giroPierna02 << ".0f;\n";
1125
1126
1127          archivo.close();
1128          std::cout << "Frame guardado en 'P10-318222327.txt'.\n";
1129      }
1130      else {
1131          std::cerr << "No se pudo abrir el archivo para guardar el frame.\n";
1132      }
1133
1134      //para hacerlo no volatil, agregar una forma de escribir a un archivo para guardar los frames
1135
1136      FrameIndex++;
1137  }

```

En general, seguí la misma idea del ejercicio de clase y solo modifiqué los nombres y valores de las variables del helicóptero y agrega unas nuevas.

```

1139  void resetElements(void) //Tecla 0
1140  {
1141
1142      movBalon_z = KeyFrame[0].movBalon_z;
1143      movBalon_y = KeyFrame[0].movBalon_y;
1144      giroBalon = KeyFrame[0].giroBalon;
1145      giroPierna01 = KeyFrame[0].giroPierna01;
1146      giroPierna02 = KeyFrame[0].giroPierna02;
1147  }

```

```

1149 void interpolation(void)
1150 {
1151     KeyFrame[playIndex].movBalon_zInc = (KeyFrame[playIndex + 1].movBalon_z - KeyFrame[playIndex].movBalon_z) / i_max_steps;
1152     KeyFrame[playIndex].movBalon_yInc = (KeyFrame[playIndex + 1].movBalon_y - KeyFrame[playIndex].movBalon_y) / i_max_steps;
1153     KeyFrame[playIndex].giroBalonInc = (KeyFrame[playIndex + 1].giroBalon - KeyFrame[playIndex].giroBalon) / i_max_steps;
1154     KeyFrame[playIndex].giroPierna01Inc = (KeyFrame[playIndex + 1].giroPierna01 - KeyFrame[playIndex].giroPierna01) / i_max_steps;
1155     KeyFrame[playIndex].giroPierna02Inc = (KeyFrame[playIndex + 1].giroPierna02 - KeyFrame[playIndex].giroPierna02) / i_max_steps;
1156 }
1157

```

```

1159 void animate(void)
1160 {
1161     //Movimiento del objeto con barra espaciadora
1162     if (play)
1163     {
1164         if (i_curr_steps >= i_max_steps) //fin de animación entre frames?
1165         {
1166             playIndex++;
1167             printf("playindex : %d\n", playIndex);
1168             if (playIndex > FrameIndex - 2) //Fin de toda la animación con último frame?
1169             {
1170                 printf("Frame index= %d\n", FrameIndex);
1171                 printf("termino la animacion\n");
1172                 playIndex = 0;
1173                 play = false;
1174             }
1175             else //Interpolación del próximo cuadro
1176             {
1177                 i_curr_steps = 0; //Resetea contador
1178                 //Interpolar
1179                 interpolation();
1180             }
1181         }
1182     }
1183     else
1184     {
1185         //Dibujar Animación
1186         movBalon_z += KeyFrame[playIndex].movBalon_zInc;
1187         movBalon_y += KeyFrame[playIndex].movBalon_yInc;
1188         giroBalon += KeyFrame[playIndex].giroBalonInc;
1189         giroPierna01 += KeyFrame[playIndex].giroPierna01Inc;
1190         giroPierna02 += KeyFrame[playIndex].giroPierna02Inc;
1191         i_curr_steps++;
1192     }
1193 }
1194 }
1195
1196

```

Carga de modelos para la animación por keyframes.

```

1673 // MODELOS PARA ANIMACIONES POR KEYFRAMES
1674 balon = Model();
1675 balon.LoadModel("Models/balon.obj");
1676 cuerpoReptile = Model();
1677 cuerpoReptile.LoadModel("Models/reptileCuerpo.obj");
1678 piernaReptile01 = Model();
1679 piernaReptile01.LoadModel("Models/reptilePierna01.obj");
1680 piernaReptile02 = Model();
1681 piernaReptile02.LoadModel("Models/reptilePierna02.obj");

```

Matrices auxiliares para la jerarquía.

```

5546 // MATRIZ AUXILIAR PARA EL MODELO POR KEYFRAMES
5547 glm::mat4 modelauxReptileCuerpo(1.0);
5548 glm::mat4 modelauxPiernaReptile(1.0);

```

Dibujo del balón y personaje.

En donde se agregaron las variables que se modificaran por teclado.

```
5563 // ##### ANIMACION POR KEYFRAME ##### \\  
5564  
5565 // POR KEYFRAME  
5566 // BALON  
5567 model = glm::mat4(1.0);  
5568 posBalon = glm::vec3(posXBalon, posYBalon + movBalon_y, posZBalon + movBalon_z);  
5569 model = glm::translate(model, posBalon);  
5570 model = glm::scale(model, glm::vec3(0.5f, 0.5f, 0.5f));  
5571 model = glm::rotate(model, giroBalon * toRadians, glm::vec3(1.0f, 0.0f, 0.0f));  
5572 Material_brillante.UseMaterial(uniformSpecularIntensity, uniformShininess);  
5573 glUniformMatrix4fv(uniformModel, 1, GL_FALSE, glm::value_ptr(model));  
5574 balon.RenderModel();  
5575  
5576 // REPTILE CUERPO  
5577 model = glm::mat4(1.0);  
5578 model = glm::translate(model, glm::vec3(-120.0f, 8.0f, 100.0));  
5579  
5580 modelauxReptileCuerpo = model; // GUARDA  
5581  
5582 model = glm::scale(model, glm::vec3(8.0f, 8.0f, 8.0f));  
5583 glUniformMatrix4fv(uniformModel, 1, GL_FALSE, glm::value_ptr(model));  
5584 cuerpoReptile.RenderModel();  
5585  
5586 model = modelauxReptileCuerpo; // A PATIR DEL CUERPO  
5587  
5588 model = glm::translate(model, glm::vec3(-0.5f, -0.8f, 0.0));  
5589 model = glm::rotate(model, giroPierna01 * toRadians, glm::vec3(1.0f, 0.0f, 0.0f));  
5590  
5591 modelauxPiernaReptile = model; // GUARDA  
5592  
5593 model = glm::scale(model, glm::vec3(1.0f, 1.0f, 1.0f));  
5594 glUniformMatrix4fv(uniformModel, 1, GL_FALSE, glm::value_ptr(model));  
5595 esfera.RenderModel();  
5596  
5597 model = modelauxPiernaReptile; // A PARTIR DE LA PIERNA  
5598  
5599 model = glm::translate(model, glm::vec3(-0.3f, 0.48f, 0.0));  
5600  
5601 modelauxPiernaReptile = model; // GUARDA  
5602
```

```
5603  
5604 model = glm::scale(model, glm::vec3(8.0f, 8.0f, 8.0f));  
5605 glUniformMatrix4fv(uniformModel, 1, GL_FALSE, glm::value_ptr(model));  
5606 piernaReptile01.RenderModel();  
5607  
5608 model = modelauxPiernaReptile; // A PARTIR DE LA PIERNA  
5609  
5610 model = glm::translate(model, glm::vec3(-0.5f, -5.0f, 0.0));  
5611 model = glm::rotate(model, giroPierna02 * toRadians, glm::vec3(1.0f, 0.0f, 0.0f));  
5612  
5613 modelauxPiernaReptile = model; // GUARDA  
5614  
5615 model = glm::scale(model, glm::vec3(0.6f, 0.6f, 0.6f));  
5616 glUniformMatrix4fv(uniformModel, 1, GL_FALSE, glm::value_ptr(model));  
5617 esfera.RenderModel();  
5618  
5619 model = modelauxPiernaReptile; // A PARTIR DE LA PIERNA  
5620  
5621 model = glm::translate(model, glm::vec3(0.0f, 0.3f, 0.0));  
5622 model = glm::scale(model, glm::vec3(8.0f, 8.0f, 8.0f));  
5623 glUniformMatrix4fv(uniformModel, 1, GL_FALSE, glm::value_ptr(model));  
5624 piernaReptile02.RenderModel();
```

Cambios en la función inputKeyframes.

Modifique la distancia en la que aumenta cada variable.

Agregue 4 teclas más (8, 9, Z y X), estas fueron para la rotación de la pierna y rodilla al momento de patera el balón.

Las teclas del helicóptero las volví a utilizar, solo cambiando el nombre y valores en las variables.

```

8293 void inputKeyframes(bool* keys)
8294 {
8295     if (keys[GLFW_KEY_SPACE])
8296     {
8297         if (reproduciranimacion < 1)
8298         {
8299             if (play == false && (FrameIndex > 1))
8300             {
8301                 resetElements();
8302                 //First Interpolation
8303                 interpolation();
8304                 play = true;
8305                 playIndex = 0;
8306                 i_curr_steps = 0;
8307                 reproduciranimacion++;
8308                 printf("\n presiona 0 para habilitar reproducir de nuevo la animación\n");
8309                 habilitaranimacion = 0;
8310             }
8311             else
8312             {
8313                 play = false;
8314             }
8315         }
8316     }
8317 }
8318
8319 if (keys[GLFW_KEY_0])
8320 {
8321     if (habilitaranimacion < 1 && reproduciranimacion>0)
8322     {
8323         printf("Ya puedes reproducir de nuevo la animación con la tecla de barra espaciadora\n");
8324         reproduciranimacion = 0;
8325         habilitaranimacion++;
8326     }
8327 }
8328
8329 if (keys[GLFW_KEY_L])
8330 {
8331     if (guardoFrame < 1)
8332     {

```

```

8334         saveFrame();
8335         printf("movBalon_z es: %f\n", movBalon_z);
8336         printf("movBalon_y es: %f\n", movBalon_y);
8337         printf("giroBalon es: %f\n", giroBalon);
8338         printf("giroPierna01 es: %f\n", giroPierna01);
8339         printf("giroPierna02 es: %f\n", giroPierna02);
8340         printf("presiona P para habilitar guardar otro frame\n");
8341         guardoFrame++;
8342         reinicioFrame = 0;
8343     }
8344 }
8345
8346 if (keys[GLFW_KEY_P])
8347 {
8348     if (reinicioFrame < 1)
8349     {
8350         guardoFrame = 0;
8351         reinicioFrame++;
8352         printf("Ya puedes guardar otro frame presionando la tecla L\n");
8353     }
8354 }
8355
8356 if (keys[GLFW_KEY_1])
8357 {
8358     if (ciclo < 1)
8359     {
8360         //printf("movBalon_z es: %f\n", movBalon_z);
8361         movBalon_z -= 10.0f;
8362         printf("\n movBalon_z es: %f\n", movBalon_z);
8363         ciclo++;
8364         ciclo2 = 0;
8365         printf("\n Presiona la tecla 2 para poder habilitar la variable\n");
8366     }
8367 }
8368
8369 if (keys[GLFW_KEY_2])
8370 {
8371     if (ciclo2 < 1)
8372     {
8373         ciclo = 0;
8374         ciclo2++;
8375         printf("\n Ya puedes modificar tu variable de nuevo \n");
8376     }
8377 }

```

```

8379     if (keys[GLFW_KEY_3])
8380     {
8381         if (ciclo < 1)
8382         {
8383             //printf("movBalon_z es: %f\n", movBalon_z);
8384             movBalon_z += 10.0f;
8385             printf("\n movBalon_z es: %f\n", movBalon_z);
8386             ciclo++;
8387             ciclo2 = 0;
8388             printf("\n Presiona la tecla 2 para poder habilitar la variable\n");
8389         }
8390     }
8391
8392     if (keys[GLFW_KEY_4])
8393     {
8394         if (ciclo < 1)
8395         {
8396             //printf("movBalon_z es: %f\n", movBalon_z);
8397             movBalon_y -= 10.0f;
8398             printf("\n movBalon_y es: %f\n", movBalon_y);
8399             ciclo++;
8400             ciclo2 = 0;
8401             printf("\n Presiona la tecla 2 para poder habilitar la variable\n");
8402         }
8403     }
8404
8405
8406     if (keys[GLFW_KEY_5])
8407     {
8408         if (ciclo < 1)
8409         {
8410             //printf("movBalon_z es: %f\n", movBalon_z);
8411             movBalon_y += 10.0f;
8412             printf("\n movBalon_y es: %f\n", movBalon_y);
8413             ciclo++;
8414             ciclo2 = 0;
8415             printf("\n Presiona la tecla 2 para poder habilitar la variable\n");
8416         }
8417     }
8418
8419
8420     if (keys[GLFW_KEY_6])
8421     {
8422         if (ciclo < 1)

```

```

8423     {
8424         //printf("movBalon_z es: %f\n", movBalon_z);
8425         giroBalon += 45.0f;
8426         printf("\n giroBalon es: %f\n", giroBalon);
8427         ciclo++;
8428         ciclo2 = 0;
8429         printf("\n Presiona la tecla 2 para poder habilitar la variable\n");
8430     }
8431
8432 }
8433
8434 if (keys[GLFW_KEY_7])
8435 {
8436     if (ciclo < 1)
8437     {
8438         //printf("movBalon_z es: %f\n", movBalon_z);
8439         giroBalon -= 45.0f;
8440         printf("\n giroBalon es: %f\n", giroBalon);
8441         ciclo++;
8442         ciclo2 = 0;
8443         printf("\n Presiona la tecla 2 para poder habilitar la variable\n");
8444     }
8445 }
8446
8447

```



```

8448     if (keys[GLFW_KEY_8])
8449     {
8450         if (ciclo < 1)
8451         {
8452             //printf("movBalon_z es: %f\n", movBalon_z);
8453             giroPierna01 += 45.0f;
8454             printf("\n giroPierna01 es: %f\n", giroPierna01);
8455             ciclo++;
8456             ciclo2 = 0;
8457             printf("\n Presiona la tecla 2 para poder habilitar la variable\n");
8458         }
8459     }
8460
8461     if (keys[GLFW_KEY_9])
8462     {
8463         if (ciclo < 1)
8464         {
8465             //printf("movBalon_z es: %f\n", movBalon_z);
8466             giroPierna01 -= 45.0f;
8467             printf("\n giroPierna01 es: %f\n", giroPierna01);
8468             ciclo++;
8469             ciclo2 = 0;
8470             printf("\n Presiona la tecla 2 para poder habilitar la variable\n");
8471         }
8472     }
8473
8474     if (keys[GLFW_KEY_Z])
8475     {
8476         if (ciclo < 1)
8477         {
8478             //printf("movBalon_z es: %f\n", movBalon_z);
8479             giroPierna02 += 45.0f;
8480             printf("\n giroPierna02 es: %f\n", giroPierna02);
8481             ciclo++;
8482             ciclo2 = 0;
8483             printf("\n Presiona la tecla 2 para poder habilitar la variable\n");
8484         }
8485     }
8486
8487
8488

```

```

8489     if (keys[GLFW_KEY_X])
8490     {
8491         if (ciclo < 1)
8492         {
8493             //printf("movBalon_z es: %f\n", movBalon_z);
8494             giroPierna02 -= 45.0f;
8495             printf("\n giroPierna02 es: %f\n", giroPierna02);
8496             ciclo++;
8497             ciclo2 = 0;
8498             printf("\n Presiona la tecla 2 para poder habilitar la variable\n");
8499         }
8500     }
8501
8502
8503

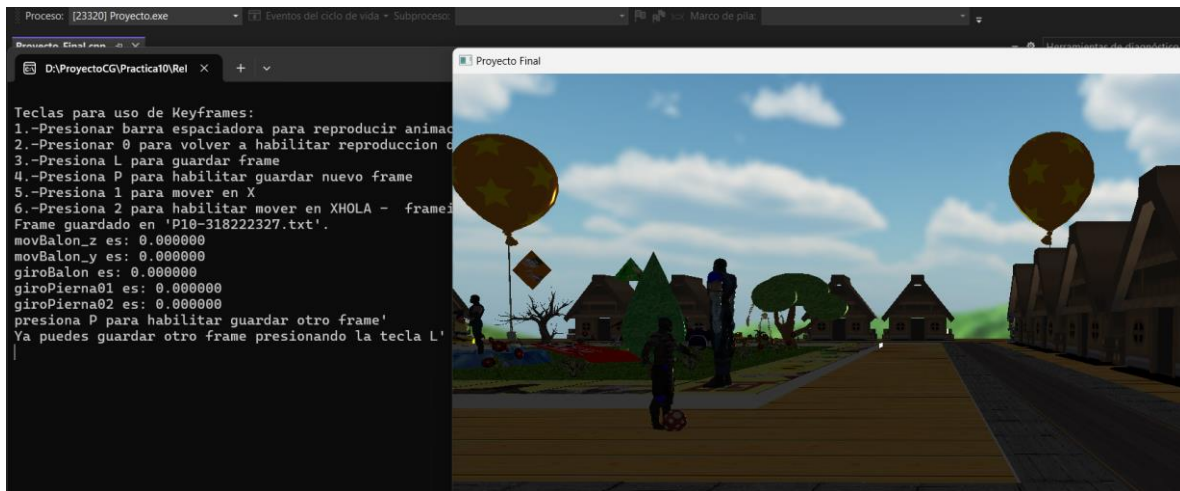
```

Estos fueron los cambios que realice en el main.cpp del proyecto final.

Los cambios en las variables se realizaron por teclado en la ejecución del programa.

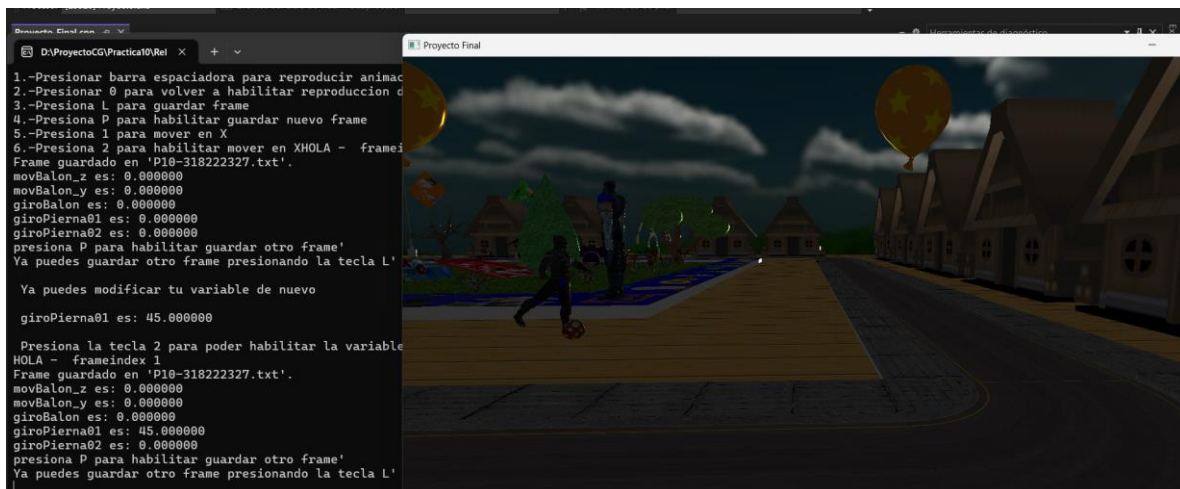
Ejecución del programa:

Keyframe[0]:



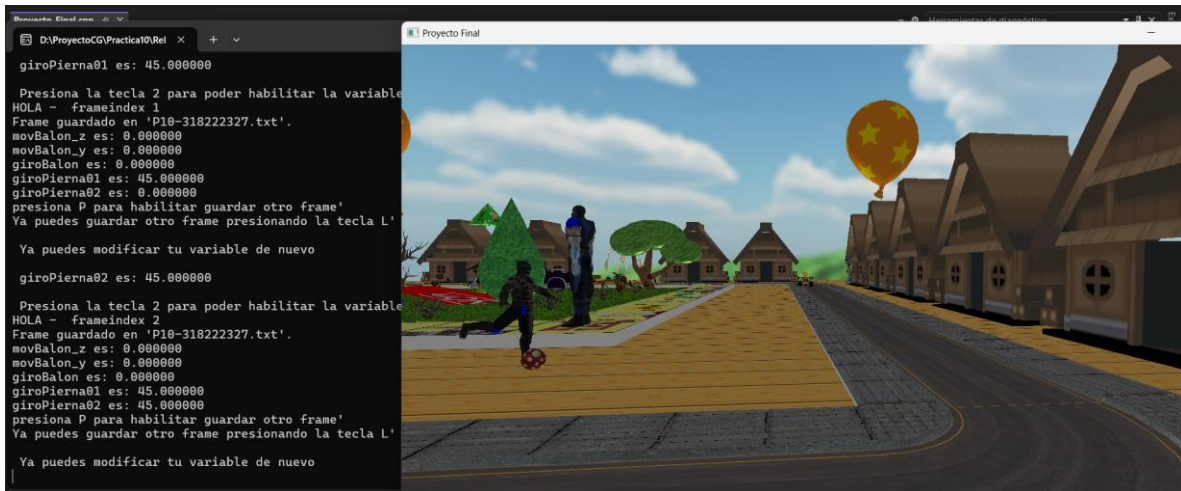
```
KeyFrame[0].movBalon_z = 0.0f;  
KeyFrame[0].movBalon_y = 0.0f;  
KeyFrame[0].giroBalon = 0.0f;  
KeyFrame[0].giroPierna01 = 0.0f;  
KeyFrame[0].giroPierna02 = 0.0f;
```

Keyframe[1]:



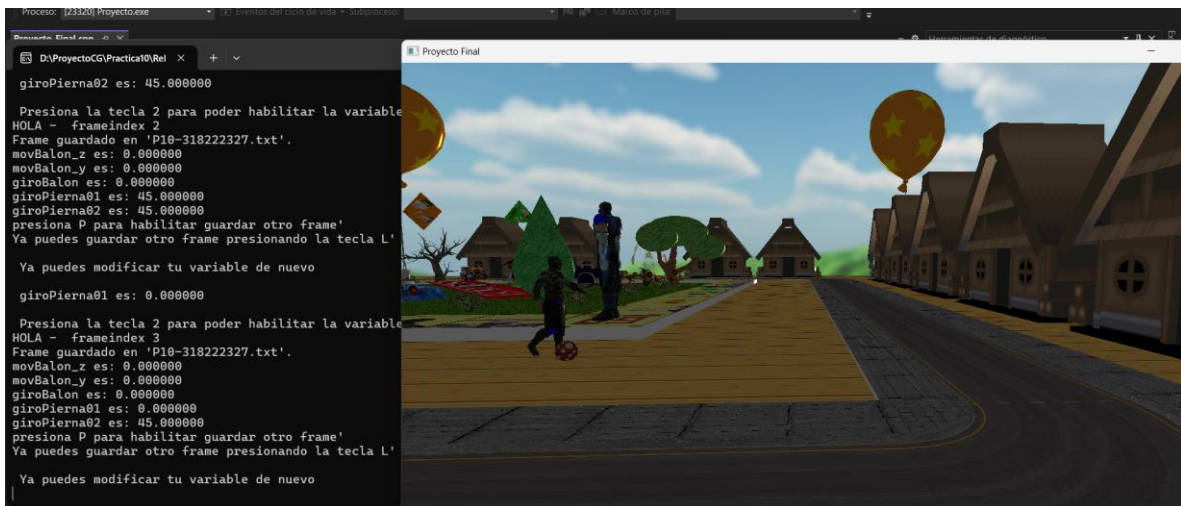
```
KeyFrame[1].movBalon_z = 0.0f;  
KeyFrame[1].movBalon_y = 0.0f;  
KeyFrame[1].giroBalon = 0.0f;  
KeyFrame[1].giroPierna01 = 45.0f;  
KeyFrame[1].giroPierna02 = 0.0f;
```

Keyframe[2]:



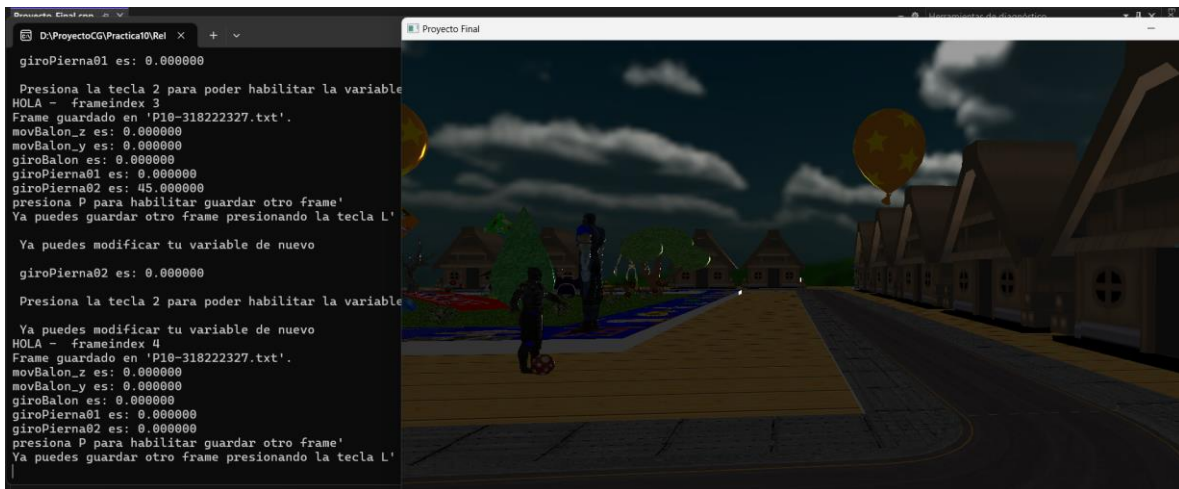
```
KeyFrame[2].movBalon_z = 0.0f;  
KeyFrame[2].movBalon_y = 0.0f;  
KeyFrame[2].giroBalon = 0.0f;  
KeyFrame[2].giroPierna01 = 45.0f;  
KeyFrame[2].giroPierna02 = 45.0f;
```

Keyframe[3]:



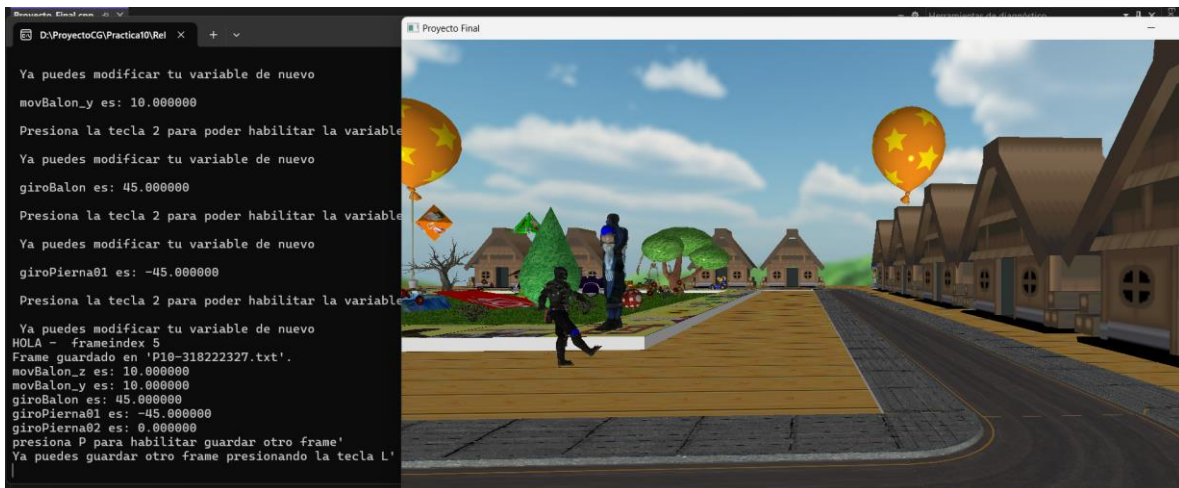
```
KeyFrame[3].movBalon_z = 0.0f;  
KeyFrame[3].movBalon_y = 0.0f;  
KeyFrame[3].giroBalon = 0.0f;  
KeyFrame[3].giroPierna01 = 0.0f;  
KeyFrame[3].giroPierna02 = 45.0f;
```

Keyframe[4]:



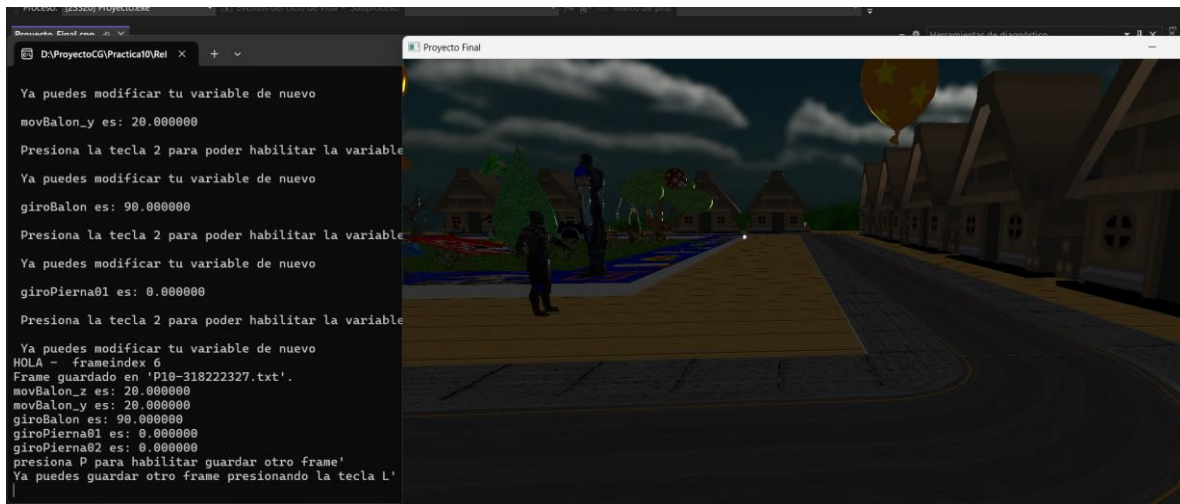
```
KeyFrame[4].movBalon_z = 0.0f;
KeyFrame[4].movBalon_y = 0.0f;
KeyFrame[4].giroBalon = 0.0f;
KeyFrame[4].giroPierna01 = 0.0f;
KeyFrame[4].giroPierna02 = 0.0f;
```

Keyframe[5]:



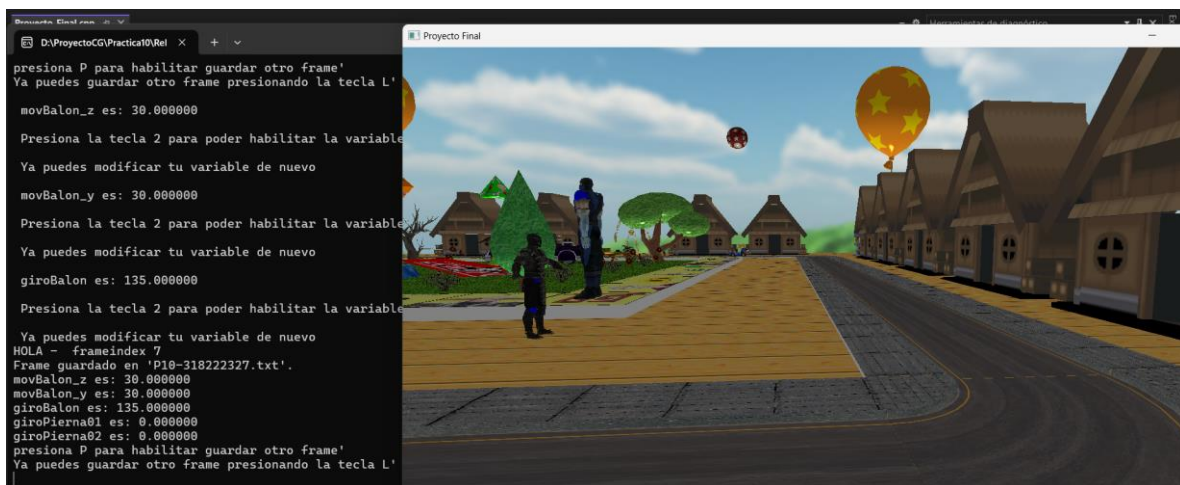
```
KeyFrame[5].movBalon_z = 10.0f;
KeyFrame[5].movBalon_y = 10.0f;
KeyFrame[5].giroBalon = 45.0f;
KeyFrame[5].giroPierna01 = -45.0f;
KeyFrame[5].giroPierna02 = 0.0f;
```


Keyframe[6]:



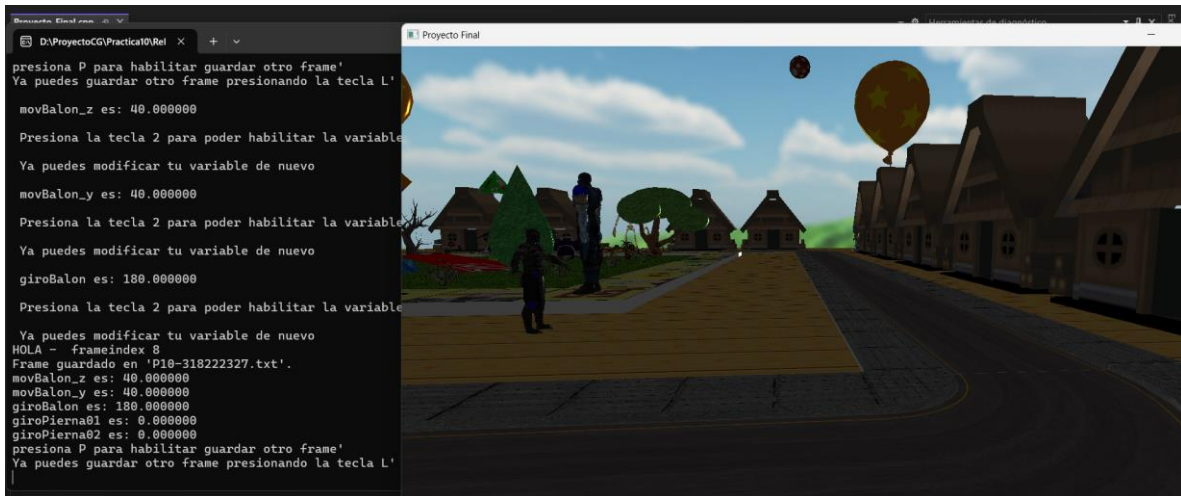
```
KeyFrame[6].movBalon_z = 20.0f;  
KeyFrame[6].movBalon_y = 20.0f;  
KeyFrame[6].giroBalon = 90.0f;  
KeyFrame[6].giroPierna01 = 0.0f;  
KeyFrame[6].giroPierna02 = 0.0f;
```

Keyframe[7]:



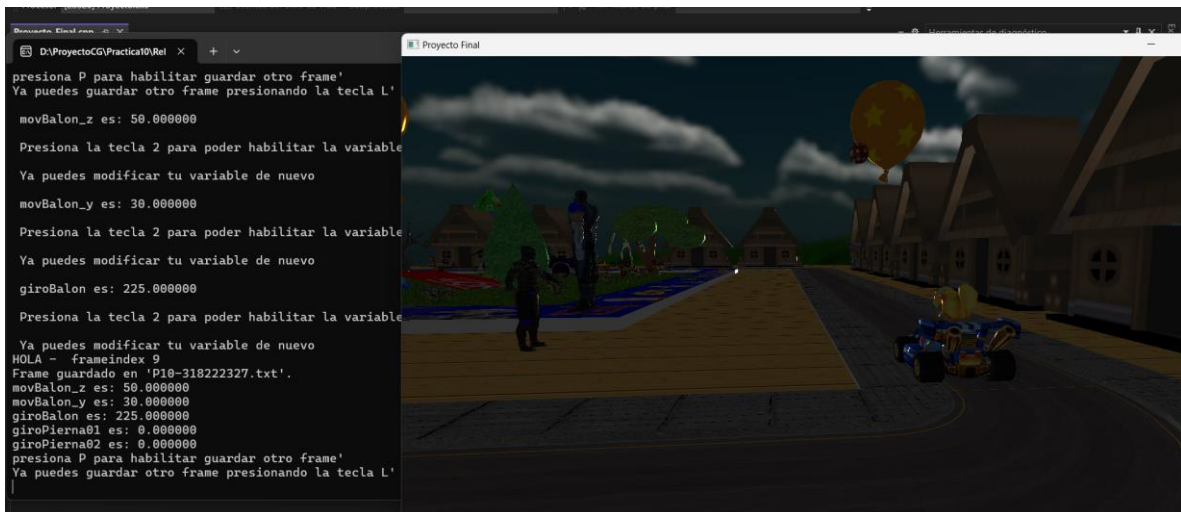
```
KeyFrame[7].movBalon_z = 30.0f;  
KeyFrame[7].movBalon_y = 30.0f;  
KeyFrame[7].giroBalon = 135.0f;  
KeyFrame[7].giroPierna01 = 0.0f;  
KeyFrame[7].giroPierna02 = 0.0f;
```

Keyframe[8]:



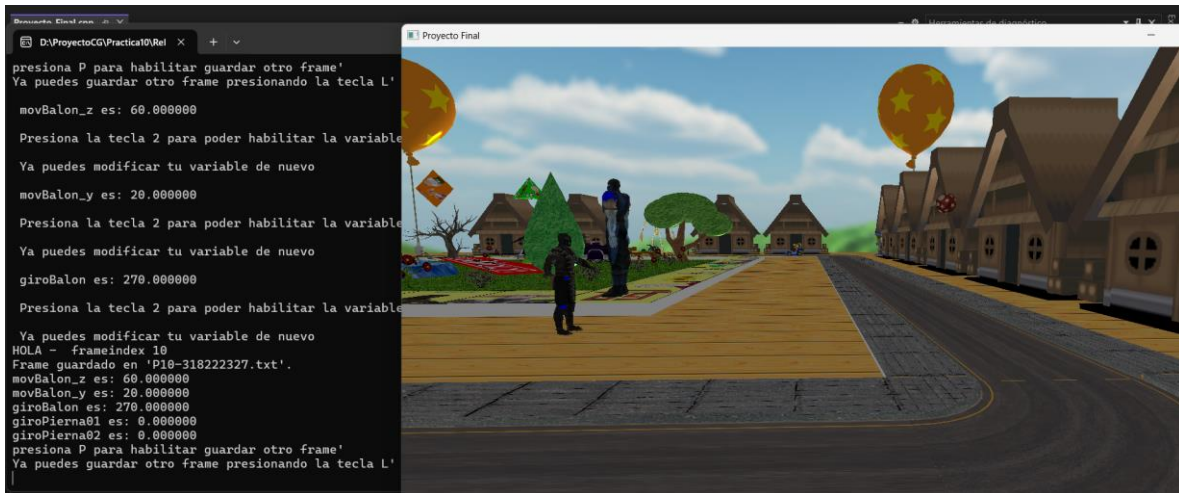
```
KeyFrame[8].movBalon_z = 40.0f;  
KeyFrame[8].movBalon_y = 40.0f;  
KeyFrame[8].giroBalon = 180.0f;  
KeyFrame[8].giroPierna01 = 0.0f;  
KeyFrame[8].giroPierna02 = 0.0f;
```

Keyframe[9]:



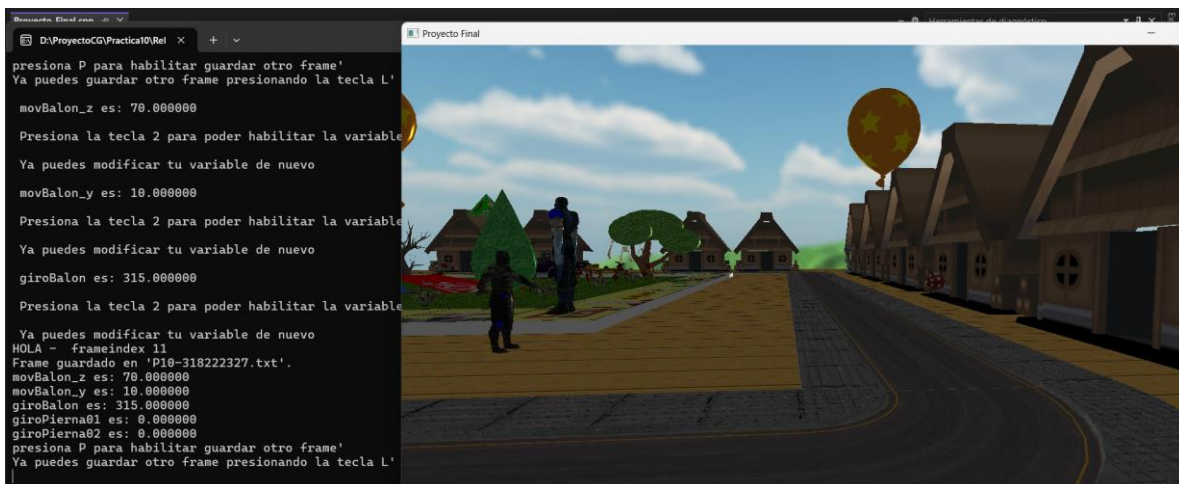
```
KeyFrame[9].movBalon_z = 50.0f;  
KeyFrame[9].movBalon_y = 30.0f;  
KeyFrame[9].giroBalon = 225.0f;  
KeyFrame[9].giroPierna01 = 0.0f;  
KeyFrame[9].giroPierna02 = 0.0f;
```

Keyframe[10]:



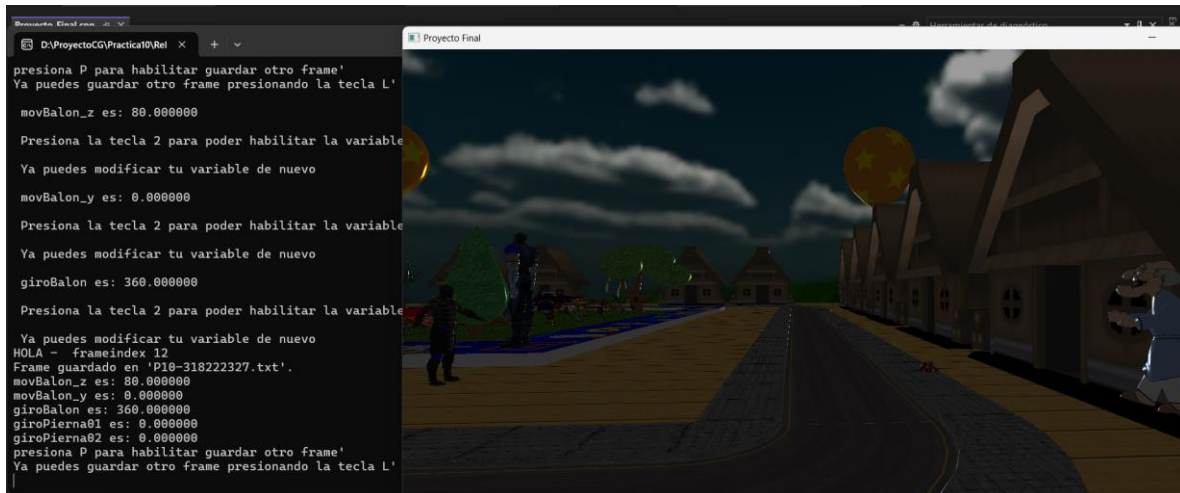
```
KeyFrame[10].movBalon_z = 60.0f;  
KeyFrame[10].movBalon_y = 20.0f;  
KeyFrame[10].giroBalon = 270.0f;  
KeyFrame[10].giroPierna01 = 0.0f;  
KeyFrame[10].giroPierna02 = 0.0f;
```

Keyframe[11]:



```
KeyFrame[11].movBalon_z = 70.0f;  
KeyFrame[11].movBalon_y = 10.0f;  
KeyFrame[11].giroBalon = 315.0f;  
KeyFrame[11].giroPierna01 = 0.0f;  
KeyFrame[11].giroPierna02 = 0.0f;
```

Keyframe[12]:

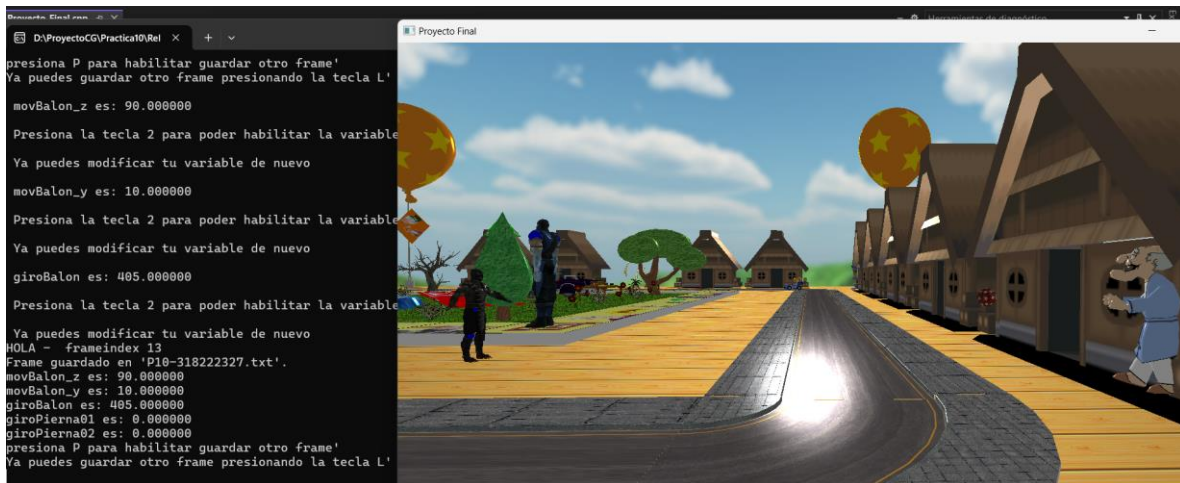


```

KeyFrame[12].movBalon_z = 80.0f;
KeyFrame[12].movBalon_y = 0.0f;
KeyFrame[12].giroBalon = 360.0f;
KeyFrame[12].giroPierna01 = 0.0f;
KeyFrame[12].giroPierna02 = 0.0f;

```

Keyframe[13]:

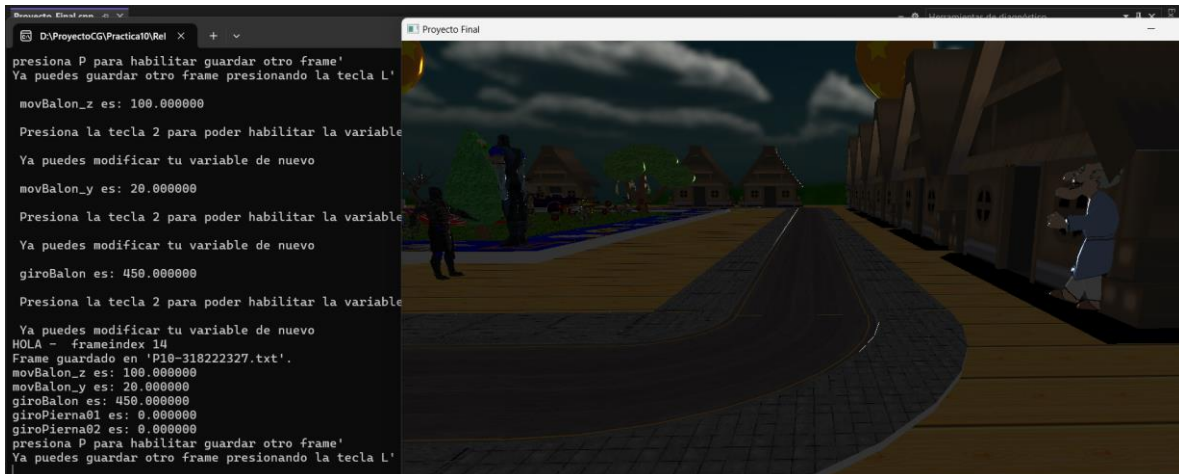


```

KeyFrame[13].movBalon_z = 90.0f;
KeyFrame[13].movBalon_y = 10.0f;
KeyFrame[13].giroBalon = 405.0f;
KeyFrame[13].giroPierna01 = 0.0f;
KeyFrame[13].giroPierna02 = 0.0f;

```

Keyframe[14]:

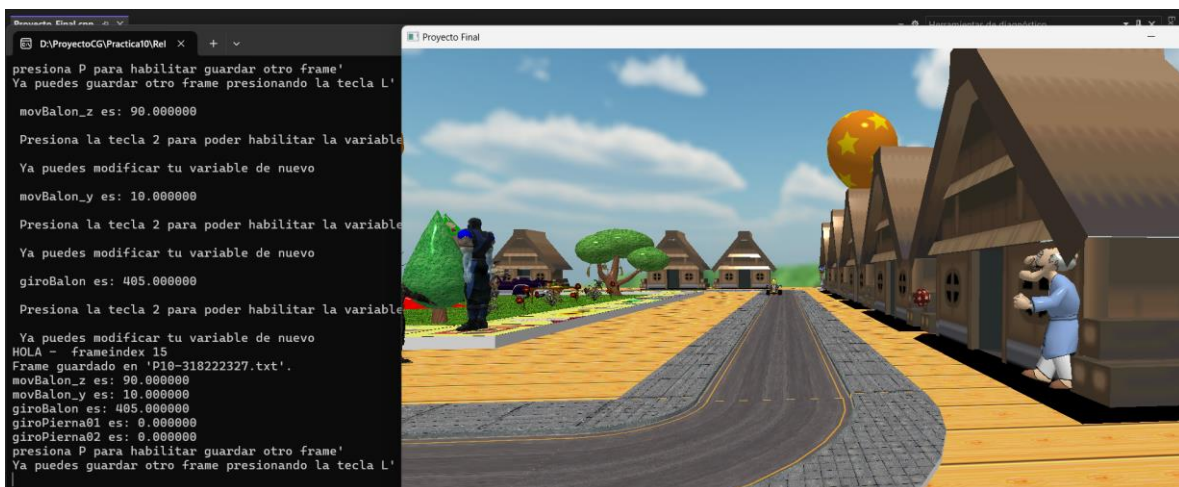


```

KeyFrame[14].movBalon_z = 100.0f;
KeyFrame[14].movBalon_y = 20.0f;
KeyFrame[14].giroBalon = 450.0f;
KeyFrame[14].giroPierna01 = 0.0f;
KeyFrame[14].giroPierna02 = 0.0f;

```

Keyframe[15]:

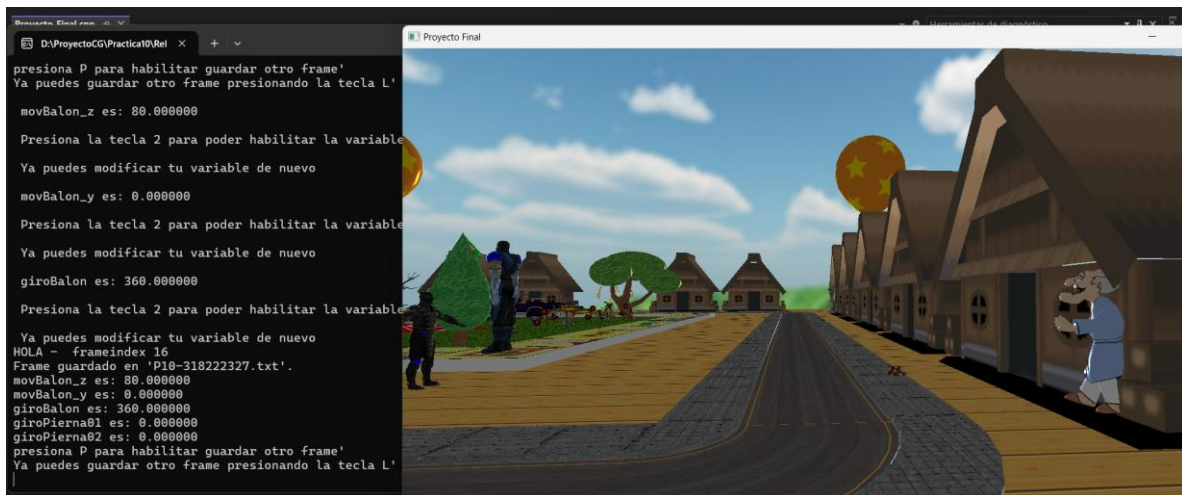


```

KeyFrame[15].movBalon_z = 90.0f;
KeyFrame[15].movBalon_y = 10.0f;
KeyFrame[15].giroBalon = 405.0f;
KeyFrame[15].giroPierna01 = 0.0f;
KeyFrame[15].giroPierna02 = 0.0f;

```

Keyframe[16]:

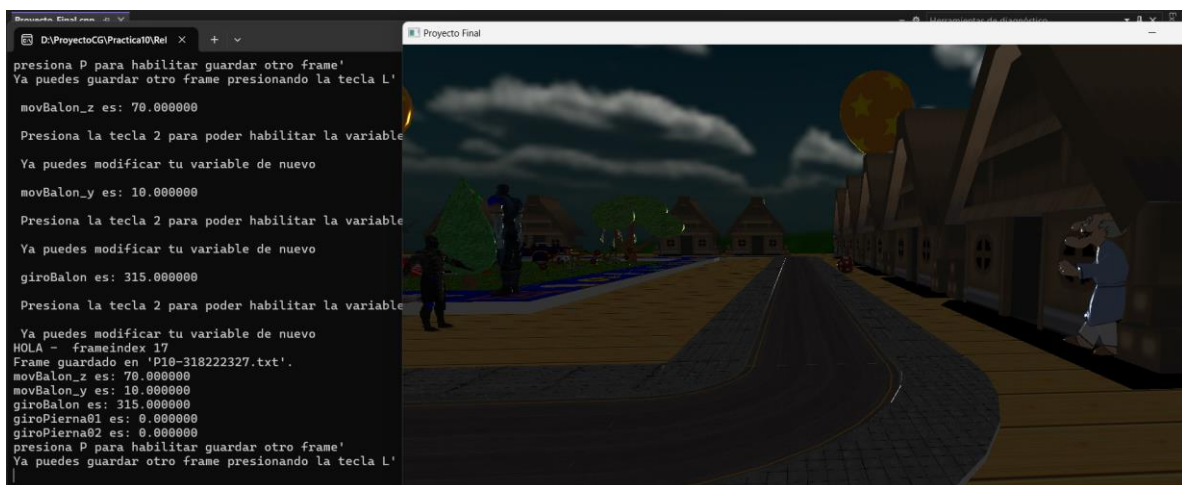


```

KeyFrame[16].movBalon_z = 80.0f;
KeyFrame[16].movBalon_y = 0.0f;
KeyFrame[16].giroBalon = 360.0f;
KeyFrame[16].giroPierna01 = 0.0f;
KeyFrame[16].giroPierna02 = 0.0f;

```

Keyframe[17]:

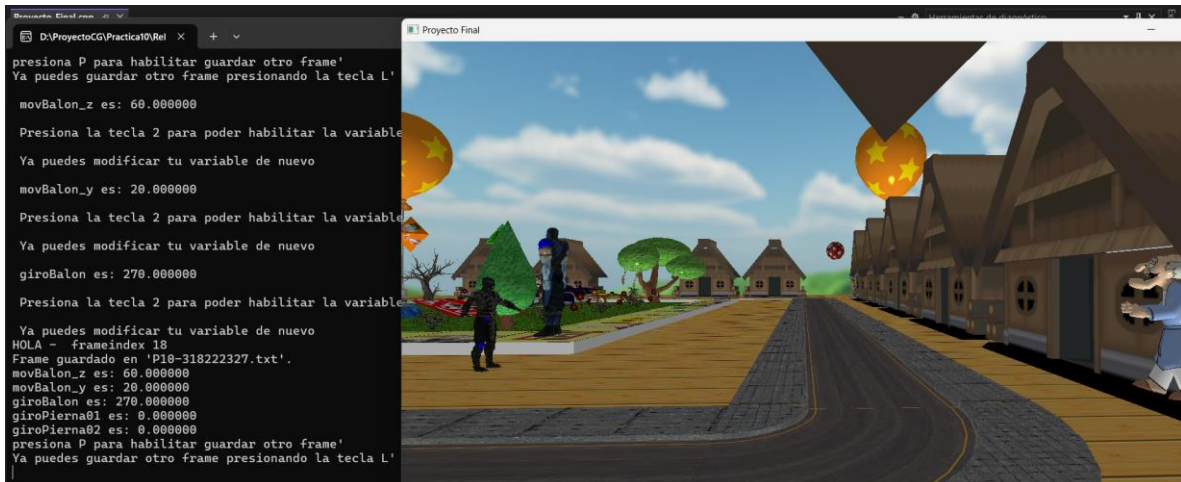


```

KeyFrame[17].movBalon_z = 70.0f;
KeyFrame[17].movBalon_y = 10.0f;
KeyFrame[17].giroBalon = 315.0f;
KeyFrame[17].giroPierna01 = 0.0f;
KeyFrame[17].giroPierna02 = 0.0f;

```

Keyframe[18]:

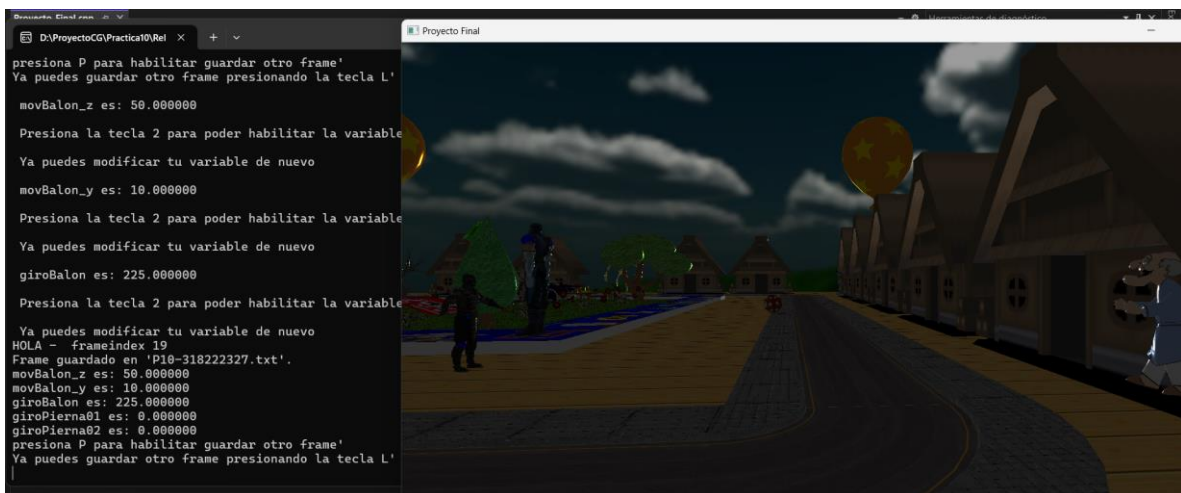


```

KeyFrame[18].movBalon_z = 60.0f;
KeyFrame[18].movBalon_y = 20.0f;
KeyFrame[18].giroBalon = 270.0f;
KeyFrame[18].giroPierna01 = 0.0f;
KeyFrame[18].giroPierna02 = 0.0f;

```

Keyframe[19]:

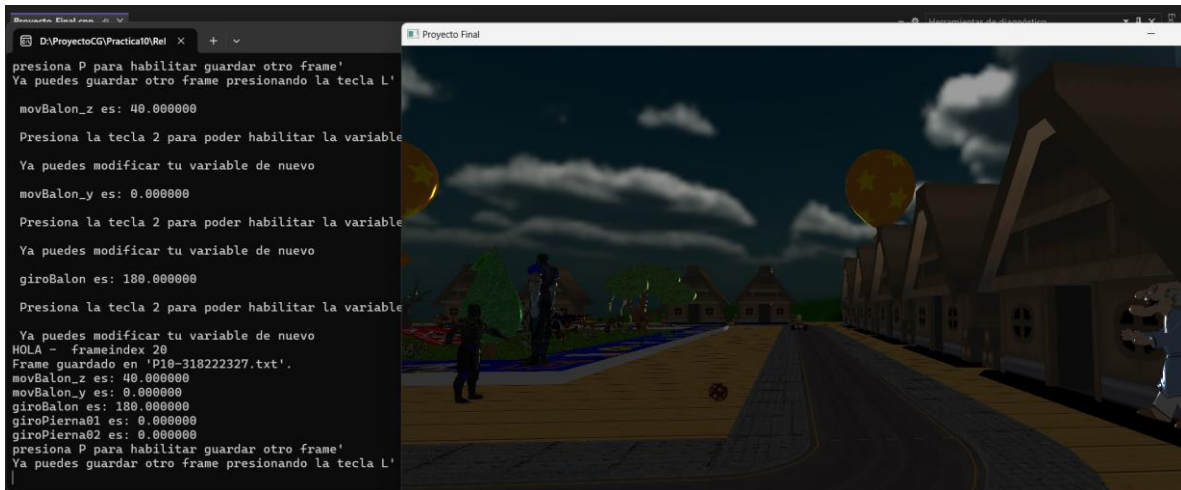


```

KeyFrame[19].movBalon_z = 50.0f;
KeyFrame[19].movBalon_y = 10.0f;
KeyFrame[19].giroBalon = 225.0f;
KeyFrame[19].giroPierna01 = 0.0f;
KeyFrame[19].giroPierna02 = 0.0f;

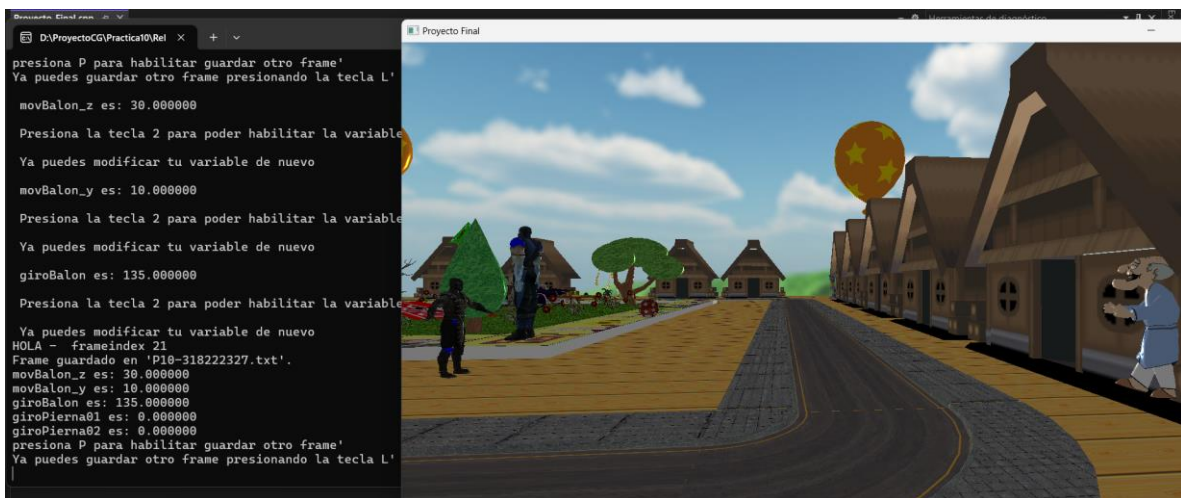
```

Keyframe[20]:



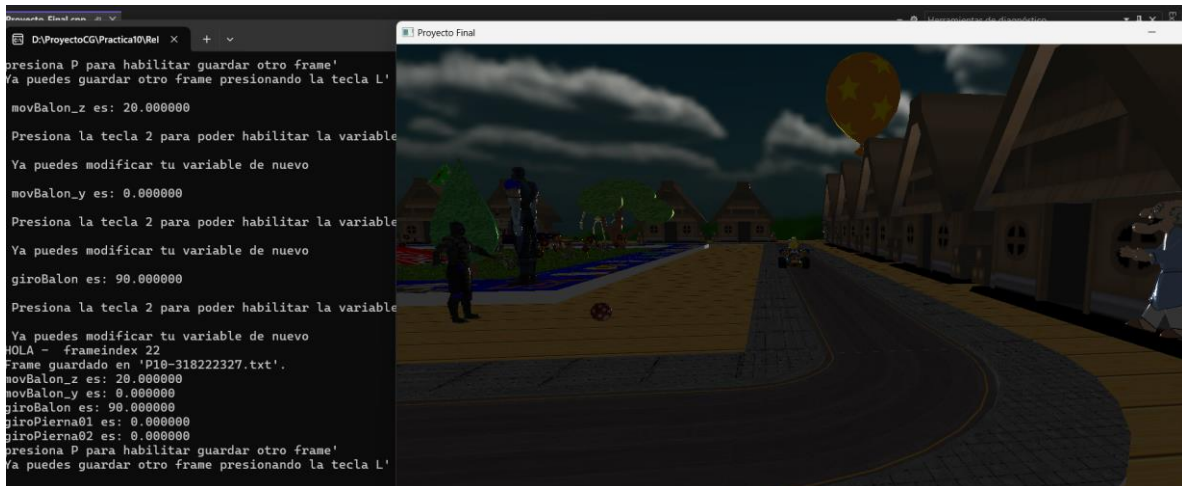
```
KeyFrame[20].movBalon_z = 40.0f;
KeyFrame[20].movBalon_y = 0.0f;
KeyFrame[20].giroBalon = 180.0f;
KeyFrame[20].giroPierna01 = 0.0f;
KeyFrame[20].giroPierna02 = 0.0f;
```

Keyframe[21]:



```
KeyFrame[21].movBalon_z = 30.0f;
KeyFrame[21].movBalon_y = 10.0f;
KeyFrame[21].giroBalon = 135.0f;
KeyFrame[21].giroPierna01 = 0.0f;
KeyFrame[21].giroPierna02 = 0.0f;
```

Keyframe[22]:

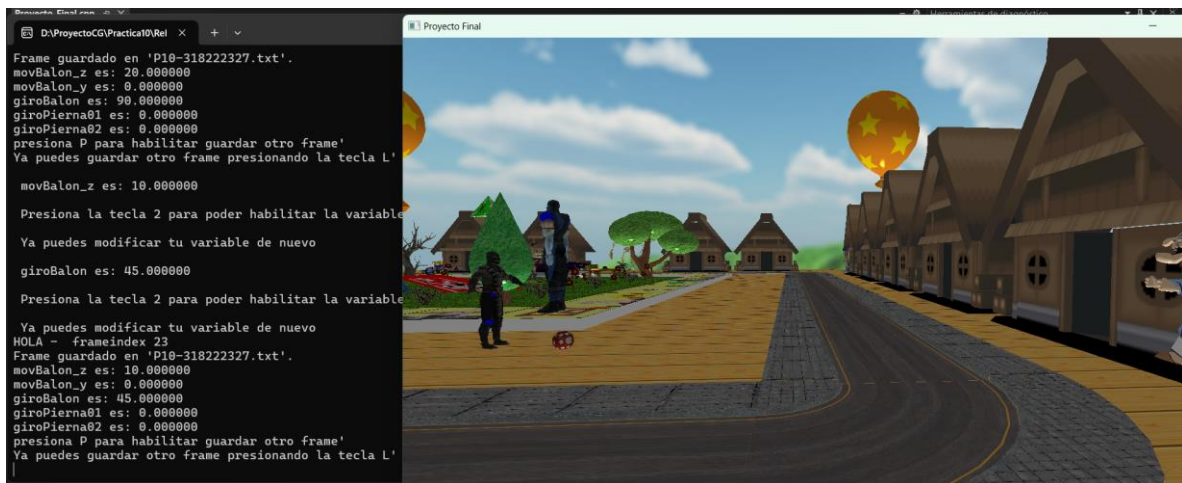


```

KeyFrame[22].movBalon_z = 20.0f;
KeyFrame[22].movBalon_y = 0.0f;
KeyFrame[22].giroBalon = 90.0f;
KeyFrame[22].giroPierna01 = 0.0f;
KeyFrame[22].giroPierna02 = 0.0f;

```

Keyframe[23]:

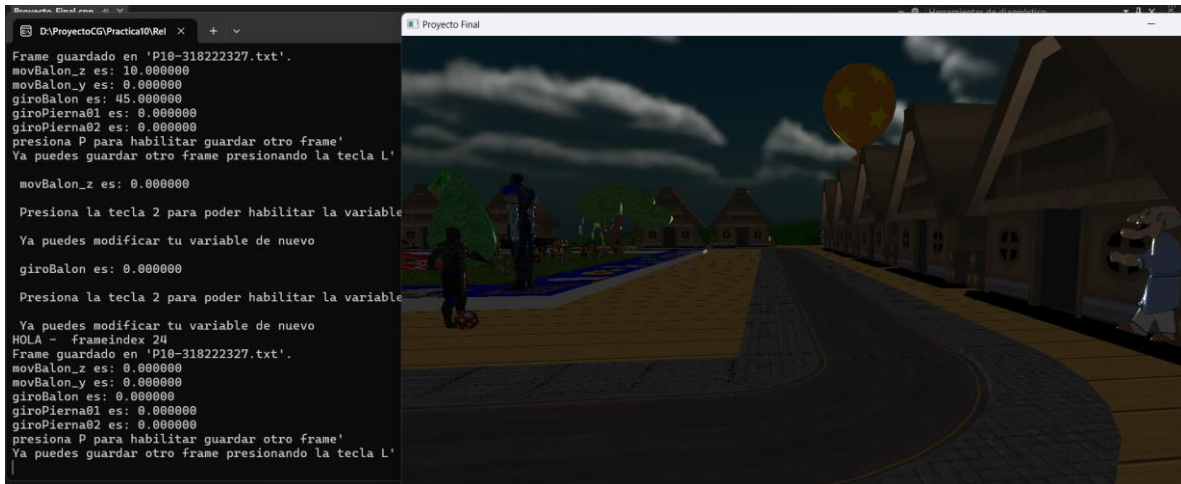


```

KeyFrame[23].movBalon_z = 10.0f;
KeyFrame[23].movBalon_y = 0.0f;
KeyFrame[23].giroBalon = 45.0f;
KeyFrame[23].giroPierna01 = 0.0f;
KeyFrame[23].giroPierna02 = 0.0f;

```

Keyframe[24]:



```
KeyFrame[24].movBalon_z = 0.0f;  
KeyFrame[24].movBalon_y = 0.0f;  
KeyFrame[24].giroBalon = 0.0f;  
KeyFrame[24].giroPierna01 = 0.0f;  
KeyFrame[24].giroPierna02 = 0.0f;
```

Las animaciones no se pueden apreciar bien por medio de las imágenes.

En el video se podrá observar de manera correcta.

Problemas presentados

1. Video

Empecé a grabar el video después de completar los keyframes porque mi laptop no es tan potente y en lo que los escribía me tardé un tiempo, pero se puede ver en la consola que los fui escribiendo por teclado.

Conclusión

La animación por keyframe no es tan difícil de implementar y a comparación de la animación básica y avanzada, con esta se pueden crear movimientos complejos un poco más fácil.

El único problema es que es algo tardada de realizar.

En cuestión de la animación realizada, trate de representar como es el movimiento de un balón al ser pateado, el único inconveniente es al momento de realizar los botes y caídas, ya que estas tienen la forma de $\wedge$ y v en lugar de una curva, esto lo podía solucionar, pero implicaba ocupar muchos mas keyframes y disminuir la cantidad que avanzaba el balón, lo cual iba a ser demasiado tardado.

Bibliografía

The Models Resource. (s.f). Ball. Consultado el 8 de noviembre del 2024 de https://www.models-resource.com/pc_computer/bioshockinfinite/model/31988/

The Models Resource. (s.f). Reptile (Nimble/Noxious). Consultado el 8 de noviembre del 2024 de <https://www.models-resource.com/mobile/mortalkombatx/model/13924/>